

Dicionário de Dados

G1 - Controle de frotas

1. Tabelas Principais

Tabela: motorista

Campo Lógico	Campo Físico	Tipo	PK	FK (tabela/campo)	Restrições	Observações
Identificador	id_motorista	INT	PK		Não nulo, Auto-incremento	Chave primária
Identificador Ender.	id_endereco	INT			Não nulo	endereco
Nome	nome	VARCHAR(255)			Não nulo	Nome completo
CPF	cpf	CHAR(11)			Não nulo, Único	Sem pontuação
Data Nascimento	data_nascimento	DATE			Não nulo	
Telefone	telefone	VARCHAR(20)				
Número CNH	numero_cnh	VARCHAR(20)				
Categoria CNH	categoria_cnh	CHAR(2)				Ex: AB, B, D
Validade CNH	validade_cnh	DATE				
Status	status	VARCHAR(50)				

Tabela: veiculo

Campo Lógico	Campo Físico	Tipo	PK	FK (tabela/campo)	Restrições	Observações
Identificador	id_veiculo	INT	PK		Não nulo, Auto-incremento	Chave primária
Identificador Contr.	id_contrato	INT		contrato(id_contrato)	Não nulo	FK para contrato
Identificador Modelo	id_modelo	INT		modelo(id_modelo)	Não nulo	FK para modelo

Campo Lógico	Campo Físico	Tipo	PK	FK (tabela/campo)	Restrições	Observações
Identificador Km	id_quilometragem	INT		quilometragem(id_quilometragem)		FK para quilometragem
Placa	placa	VARCHAR(10)			Não nulo, Único	Formato BR
Ano	ano	INT				Ano do modelo
Status	status	VARCHAR(50)				
Ano Fabricação	ano_fabricacao	INT				

Tabela: viagem

Campo Lógico	Campo Físico	Tipo	PK	FK (tabela/campo)	Restrições	Observações
Identificador	id_viagem	INT	PK		Não nulo, Auto-incremento	Chave primária
Data Saída	data_saida	DATETIME			Não nulo	
Data Retorno	data_retorno	DATETIME				Nulo se em andamento
KM Inicial	km_inicial	FLOAT			Não nulo	
KM Final	km_final	FLOAT				Nulo se em andamento
Status	status	VARCHAR(50)				Ex: Em andamento, Finalizada

Tabela: rota

Campo Lógico	Campo Físico	Tipo	PK	FK (tabela/campo)	Restrições	Observações
Identificador	id_rota	INT	PK		Não nulo, Auto-incremento	
Endereço Origem	id_endereco_origem	INT		endereco(id_endereco)	Não nulo	FK endereço de origem
Endereço Destino	id_endereco_destino	INT		endereco(id_endereco)	Não nulo	FK endereço de destino

Campo Lógico	Campo Físico	Tipo	PK	FK (tabela/campo)	Restrições	Observações
Tempo Estimado	tempo_estimado	TIME				
Distância	distancia	FLOAT				Em km

Tabela: endereco

Campo Lógico	Campo Físico	Tipo	PK	FK (tabela/campo)	Restrições	Observações
Identificador	id_endereco	INT	PK		Não nulo, Auto-increment o	
Logradouro	logradouro	VARCHAR(255)			Não nulo	
Número	numero	INT				
CEP	cep	CHAR(8)				Sem traço
Bairro	bairro	VARCHAR(100)				
Cidade	cidade	VARCHAR(100)				
UF	uf	CHAR(2)				Sigla do estado
ID Motorista	id_motorista	INT		motorista(id_motorista)		FK para motorista
ID Rota	id_rota	INT		rota(id_rota)		FK para rota

Tabela: modelo

Campo Lógico	Campo Físico	Tipo	PK	FK (tabela/campo)	Restrições	Observações
Identificador	id_modelo	INT	PK		Não nulo, Auto-increment o	
Nome Modelo	nome_modelo	VARCHAR(255)			Não nulo	
Tipo Combustível	tipo_combustivel	VARCHAR(50)				Ex: Flex, Diesel

Tabela: marca

Campo Lógico	Campo Físico	Tipo	PK	FK (tabela/campo)	Restrições	Observações
Identificador	id_marca	INT	PK		Não nulo, Auto-increment o	
ID Modelo	id_modelo	INT		modelo(id_modelo)	Não nulo	FK para modelo
País Origem	pais_origem	VARCHAR(100)				
Nome Marca	nome_marca	VARCHAR(100)			Não nulo	

Tabela: categoria

Campo Lógico	Campo Físico	Tipo	PK	FK (tabela/campo)	Restrições	Observações
Identificador	id_categoria	INT	PK		Não nulo, Auto-increment o	
ID Modelo	id_modelo	INT		modelo(id_modelo)	Não nulo	FK para modelo
Nome Categoria	nome_categoria	VARCHAR(100)				

Tabela: contrato

Campo Lógico	Campo Físico	Tipo	PK	FK (tabela/campo)	Restrições	Observações
Identificador	id_contrato	INT	PK		Não nulo, Auto-increment o	
Data Vencimento	data_vencimento	DATE				
Data Contrato	data_contrato	DATE			Não nulo	
Entidade Contratada	entidade_contratada	VARCHAR(255)			Não nulo	
Entidade Contratante	entidade_contratante	VARCHAR(255)			Não nulo	

Tabela: abastecimento

Campo Lógico	Campo Físico	Tipo	PK	FK (tabela/campo)	Restrições	Observações
Identificador	id_abastecimento	INT	PK		Não nulo, Auto-increment o	
Qtde. Litros	quantidade_litro	FLOAT			Não nulo	
Valor por Litro	valor_litro	FLOAT			Não nulo	
Valor Total	valor_total	FLOAT			Não nulo	Calculado ou informado
Hora	hora	TIME				
Data	data	DATE			Não nulo	

Tabela: combustivel

Campo Lógico	Campo Físico	Tipo	PK	FK (tabela/campo)	Restrições	Observações
Identificador	id_combustivel	INT	PK		Não nulo, Auto-increment o	
ID Abastecimento	id_abastecimento	INT		abastecimento(id_abas tecimento)	Não nulo	FK para abastecimento
Tipo	tipo	VARCHAR(50)			Não nulo	Ex: Gasolina, Diesel

Tabela: quilometragem

Campo Lógico	Campo Físico	Tipo	PK	FK (tabela/campo)	Restrições	Observações
Identificador	id_quilometragem	INT	PK		Não nulo, Auto-increment o	
ID Abastecimento	id_abastecimento	INT		abastecimento(id_abas tecimento)		FK para abastecimento

Tabela: manutencao

Campo Lógico	Campo Físico	Tipo	PK	FK (tabela/campo)	Restrições	Observações
Identificador	id_manutencao	INT	PK		Não nulo, Auto-increment o	
ID Ocorrência	id_ocorrencia	INT		ocorrencia(id_ocorrencia)		FK para ocorrência
ID Oficina	id_oficina	INT		oficina(id_oficina)	Não nulo	FK para oficina
KM Atual	quilometragem_atual	FLOAT				
Data Entrada	data_entrada	DATE			Não nulo	
Data Saída	data_saida	DATE				Nulo se em manutenção
Tipo Manutenção	tipo_manutencao	VARCHAR(100)			Não nulo	Preventiva/Corretiva
Custo Total	custo_total	FLOAT				
Observações	observacoes	VARCHAR(255)				

Tabela: oficina

Campo Lógico	Campo Físico	Tipo	PK	FK (tabela/campo)	Restrições	Observações
Identificador	id_oficina	INT	PK		Não nulo, Auto-increment o	
CNPJ	cnpj	CHAR(14)			Não nulo, Único	Sem pontuação
Nome	nome	VARCHAR(255)			Não nulo	
Telefone	telefone	VARCHAR(20)				

Tabela: ocorrencia

Campo Lógico	Campo Físico	Tipo	PK	FK (tabela/campo)	Restrições	Observações
Identificador	id_ocorrencia	INT	PK		Não nulo, Auto-increment o	
Tipo	tipo	VARCHAR(100)			Não nulo	
Descrição	descricao	VARCHAR(255)				
Data	data	DATE			Não nulo	
Gravidade	gravidade	VARCHAR(50)				Ex: Leve, Grave

Tabela: multa

Campo Lógico	Campo Físico	Tipo	PK	FK (tabela/campo)	Restrições	Observações
Identificador	id_multa	INT	PK		Não nulo, Auto-increment o	
Descrição	descricao	VARCHAR(255)				
Data	data	DATE			Não nulo	
Pontos	pontos	INT			Não nulo	
Valor	valor	FLOAT			Não nulo	

Tabela: cnh

Campo Lógico	Campo Físico	Tipo	PK	FK (tabela/campo)	Restrições	Observações
Identificador	id_cnh	INT	PK		Não nulo, Auto-increment o	
Órgão Emissor	orgao_emissor	VARCHAR(100)				
Data Validade	data_validade	DATE			Não nulo	
Data Emissão	data_emissao	DATE			Não nulo	

Campo Lógico	Campo Físico	Tipo	PK	FK (tabela/campo)	Restrições	Observações
Categoria	categoria	CHAR(2)			Não nulo	Ex: B, AB, D
Número	numero	VARCHAR(20)			Não nulo, Único	

Tabela: treinamento

Campo Lógico	Campo Físico	Tipo	PK	FK (tabela/campo)	Restrições	Observações
Identificador	id_treinamento	INT	PK		Não nulo, Auto-incremento	
Carga Horária	carga_horaria	INT			Não nulo	Em horas
Descrição	descricao	VARCHAR(255)				
Nome	nome	VARCHAR(255)			Não nulo	

Tabela: participacao_treinamento

Campo Lógico	Campo Físico	Tipo	PK	FK (tabela/campo)	Restrições	Observações
ID Treinamento	id_treinamento	INT	PK	treinamento(id_treina mento)	Não nulo	FK + parte da PK
ID Motorista	id_motorista	INT	PK	motorista(id_motorista)	Não nulo	FK + parte da PK
Resultado	resultado	VARCHAR(100)				Ex: Aprovado, Reprovado
Data Conclusão	data_conclusao	DATE				

2. Tabelas de Relacionamento (Associativas)

Todas possuem chave primária composta pelas FKs listadas.

Tabela	Campos (PK composta)	Descrição
realiza	id_motorista (FK → motorista) id_viagem (FK → viagem)	Motorista realiza Viagem
utiliza	id_viagem (FK → viagem) id_veiculo (FK → veiculo)	Viagem utiliza Veículo
define_rota	id_viagem (FK → viagem) id_rota (FK → rota)	Viagem define Rota
envolve	id_motorista (FK → motorista) id_ocorrencia (FK → ocorrencia)	Motorista envolve Ocorrência
recebe	id_motorista (FK → motorista) id_multa (FK → multa)	Motorista recebe Multa
possui	id_cnh (FK → cnh) id_motorista (FK → motorista)	Motorista possui CNH
participa	id_treinamento (FK → treinamento) id_motorista (FK → motorista)	Motorista participa de Treinamento
refere	id_treinamento (FK → treinamento) id_participacao_treinamento (INT)	Treinamento refere Participação